

Fisika Kelas 10 • Pengukuran & Angka Penting • Paket B

Sains · Fisika · Fase E · Kelas 10 · 25 soal

Nama: _____

Kelas: _____

Tanggal: _____

1.

Ketelitian mistar (penggaris) adalah ...

- ☐ **A.** 1 mm
- ☐ **B.** 0,5 mm
- ☐ **C.** 0,1 mm
- ☐ **D.** 0,01 mm

2.

Ketelitian jangka sorong adalah ...

- ☐ **A.** 1 mm
- ☐ **B.** 0,5 mm
- ☐ **C.** 0,1 mm
- ☐ **D.** 0,01 mm

3.

Ketelitian mikrometer sekrup adalah ...

- ☐ **A.** 0,1 mm
 ☐ **B.** 0,01 mm
- ☐ **C.** 0,5 mm
 ☐ **D.** 1 mm

4.

Alat yang paling tepat untuk mengukur diameter kawat tipis adalah ...

- ☐ **A.** Mistar
- ☐ **B.** Meteran kain
- ☐ **C.** Jangka sorong
- ☐ **D.** Mikrometer sekrup

5.

Kesalahan paralaks pada pengukuran disebabkan oleh ...

- ☐ **A.** Alat ukur belum dikalibrasi
- ☐ **B.** Posisi mata tidak tegak lurus saat membaca skala
- ☐ **C.** Pengukuran hanya dilakukan satu kali
- ☐ **D.** Suhu ruangan terlalu tinggi

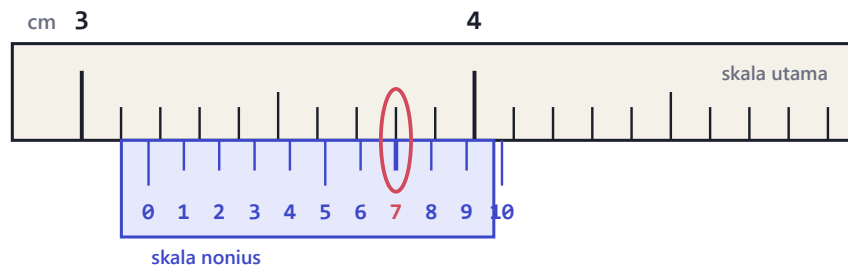
6.

Panjang pensil diukur dengan mistar sekali saja dan terbaca 6,7 cm. Penulisan hasil pengukuran yang benar adalah ...

- ☐ A. $(6,7 \pm 0,1)$ cm ☐ B. $(6,7 \pm 0,5)$ cm
- ☐ C. $(6,7 \pm 0,05)$ cm ☐ D. $(6,70 \pm 0,01)$ cm

7.

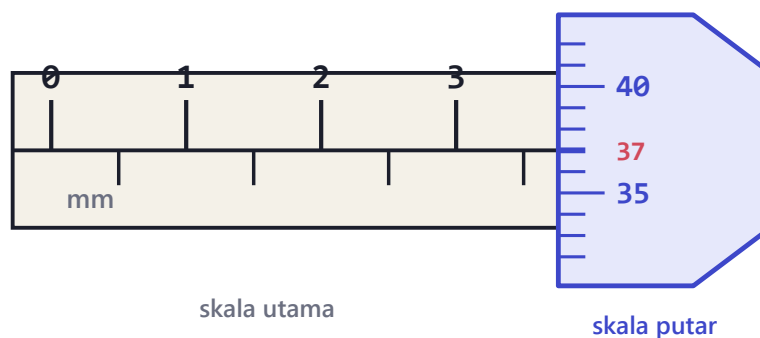
Perhatikan hasil pengukuran jangka sorong pada gambar! Panjang benda yang terukur adalah ...



- ☐ A. 3,07 cm ☐ B. 3,17 cm
- ☐ C. 3,70 cm ☐ D. 3,77 cm

8.

Perhatikan hasil pengukuran mikrometer sekrup pada gambar! Tebal benda yang terukur adalah ...



- ☐ A. 3,37 mm ☐ B. 3,50 mm
- ☐ C. 3,87 mm ☐ D. 4,37 mm

9.

Pada jangka sorong, skala utama menunjukkan 2,4 cm dan garis nonius ke-6 berimpit dengan skala utama. Hasil pengukurannya adalah ...

- ☐ A. $(2,46 \pm 0,005)$ cm ☐ B. $(2,46 \pm 0,05)$ cm
- ☐ C. $(2,406 \pm 0,005)$ cm ☐ D. $(2,6 \pm 0,05)$ cm

10.

Pada mikrometer sekrup, skala utama menunjukkan 5,5 mm dan skala putar menunjukkan garis ke-28. Hasil pengukurannya adalah ...

- ☐ A. 5,28 mm ☐ B. 5,53 mm
☐ C. 5,78 mm ☐ D. 8,30 mm
-

11.

Hasil pengukuran panjang ditulis $(12,5 \pm 0,05)$ cm. Persentase kesalahan relatifnya adalah ...

- ☐ A. 0,04% ☐ B. 0,4%
☐ C. 4% ☐ D. 0,05%
-

12.

Panjang sebuah benda diukur empat kali: 4,1 cm; 4,3 cm; 4,2 cm; dan 4,2 cm. Dengan rumus $\Delta x = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$, hasil pengukurannya adalah ...

- ☐ A. $(4,2 \pm 0,1)$ cm ☐ B. $(4,2 \pm 0,2)$ cm
☐ C. $(4,3 \pm 0,05)$ cm ☐ D. $(4,2 \pm 0,05)$ cm
-

13.

Menurut materi, ketelitian neraca lengan (neraca Ohaus) adalah ...

- ☐ A. 0,01 g ☐ B. 0,5 g
☐ C. 1 g ☐ D. 0,1 kg
-

14.

Bilangan 0,00609 memiliki angka penting sebanyak ...

- ☐ A. 2 ☐ B. 3
☐ C. 5 ☐ D. 6
-

15.

Bilangan 20,09 memiliki angka penting sebanyak ...

- ☐ A. 2 ☐ B. 3
☐ C. 4 ☐ D. 5
-

16.

Bilangan 44,500 memiliki angka penting sebanyak ...

- ☐ A. 3 ☐ B. 4
☐ C. 2 ☐ D. 5
-

17.

Bilangan 22400 (tanpa tanda khusus) memiliki angka penting sebanyak ...

- ☐ A. 3 ☐ B. 4
☐ C. 5 ☐ D. 2
-

18.

Hasil penjumlahan $23,12 \text{ cm} + 1,2 \text{ cm}$ menurut aturan angka penting adalah ...

- ☐ A. 24,32 cm ☐ B. 24,3 cm
☐ C. 24 cm ☐ D. 24,320 cm
-

19.

Hasil pengurangan $21,9 \text{ g} - 1,15 \text{ g}$ menurut aturan angka penting adalah ...

- ☐ A. 20,75 g ☐ B. 20,7 g
☐ C. 21 g ☐ D. 20,8 g
-

20.

Hasil perkalian $12,2 \times 3,5$ menurut aturan angka penting adalah ...

- ☐ A. 43 ☐ B. 42,7
☐ C. 42,70 ☐ D. 42
-

21.

Sebuah pelat berukuran panjang 4,25 cm dan lebar 2,4 cm. Luas pelat menurut aturan angka penting adalah ...

- ☐ A. $10,2 \text{ cm}^2$ ☐ B. $10,20 \text{ cm}^2$
☐ C. 10 cm^2 ☐ D. $10,0 \text{ cm}^2$
-

22.

Hasil pembagian $6,48 : 2,4$ menurut aturan angka penting adalah ...

- ☐ A. 2,70 ☐ B. 2,7
☐ C. 3 ☐ D. 2,700
-

23.

Hasil $(2,5)^2$ menurut aturan angka penting adalah ...

- ☐ A. 6,25 ☐ B. 6,2
☐ C. 6 ☐ D. 6,3

Sebuah tali panjangnya 1,25 m. Jika disambung sampai panjangnya menjadi 4 kalinya, panjang tali menurut aturan angka penting adalah ...

- Bilangan 0,0000000257 jika ditulis dalam notasi ilmiah adalah ...

- ☐ **A.** $25,7 \times 10^{-9}$
☐ **B.** $2,57 \times 10^{-8}$
- ☐ **C.** $2,57 \times 10^8$
☐ **D.** $0,257 \times 10^{-7}$

